คู่มือฉบับย่อ · STEM·SELC คณิตศาสตร์ ครูคุ้ม

ใช้ CODAP วิเคราะห์ข้อมูลใน 6 ขั้น

CODAP เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลฟรีของ Concord Consortium ใช้ในเบราว์เซอร์ ไม่ต้องติดตั้ง ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต (ต้องมีอินเทอร์เน็ต)

1 **ดาวน์โหลดข้อมูลจากกิจกรรม**

ในเว็บบทเรียน กล่อง STEM·SELC ขั้นที่ 4 กด ⬇ **ดาวน์โหลดข้อมูล (CSV)** จะได้ไฟล์ *selc-ชื่อกิจกรรม.csv*

2 **เปิด CODAP**

กดปุ่ม **เปิด CODAP ↗** หรือพิมพ์ codap.concord.org/app แล้วเลือกสร้างเอกสารใหม่ (Create New Document)

3 **ลากไฟล์ CSV ไปวางในหน้า CODAP**

จะได้ **ตาราง (Table)** ทันที ตรวจว่าหัวคอลัมน์และตัวเลขถูกต้อง ไม่มีช่องว่างแปลก ๆ

4 **สร้างกราฟ**

กดไอคอน **Graph** บนแถบเครื่องมือ แล้ว**ลากหัวคอลัมน์**จากตารางไปวางที่แกนนอนหรือแกนตั้ง ข้อมูลเชิงกลุ่ม (เช่น จุดวัด สีกระป๋อง) วางแกนหนึ่ง ข้อมูลตัวเลขวางอีกแกน

5 **ใช้เครื่องมือไม้บรรทัด (Measure) ในกราฟ**

อยากรู้	เลือก	ใช้ในกิจกรรม
ค่ากลางของแต่ละกลุ่ม	Mean / Median	ใต้ต้นไม้ vs ลานคอนกรีต
การกระจายของข้อมูล	Box Plot	Ice–Albedo
แนวโน้มเส้นตรง	Least Squares Line	น้ำฝนจากหลังคา
เทียบกับสูตรที่คิดเอง	Plotted Function	ขยะลดลงแบบไหน

6 **อ่านผล แล้วเขียน CER**

จดตัวเลขสำคัญจากกราฟเป็น **E หลักฐาน** แล้วอธิบายด้วยหลักคณิตศาสตร์เป็น **R เหตุผล** อย่าลืมเขียนว่าข้อมูลนี้ **บอกอะไรไม่ได้**

เคล็ดลับ · ลากไฟล์ของเพื่อนหลายกลุ่มมาวางรวมได้ · คลิกจุดในกราฟ แถวในตารางจะถูกไฮไลต์ตาม · ครูดาวน์โหลด “รวมข้อมูลทั้งห้อง” จากแดชบอร์ด SELC มาเปิดบนโปรเจกเตอร์เพื่ออภิปรายร่วมกัน · เมนูของ CODAP เป็นภาษาอังกฤษ ชื่อเมนูในคู่มือนี้จึงใช้ภาษาอังกฤษตามจริง

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · CODAP พัฒนาโดย Concord Consortium (codap.concord.org) · mathdevth.github.io/selc.html